

David Moreno Bolívar

Embedded Software Engineer · C/C++, Python, ESP32/STM32, Linux, FreeRTOS, Satellite IoT · New Space

Perfil Profesional

Ingeniero embebido con más de 20 años cerrando el ciclo hardware→firmware→cloud→operación: desde la **formación en electricidad industrial (FP2, cuadros, cableado, normativa, puesta en marcha)** y el diagnóstico hardware (Apple certified, reparación electrónica) hasta **firmware C/C++/Python en ESP32/STM32/Raspberry Pi**, **Linux embebido**, **protocolos serie (I2C, SPI, UART, CAN), MQTT, LoRa/LoRaWAN**, y **despliegue en Kubernetes HA**. He diseñado, programado y operado sistemas de extremo a extremo para IoT terrestre —la misma cadena dispositivo→conectividad→cloud que FOSSA Systems requiere para su constelación satélite (FOSSASat 3U/6U, FOSSA Nexus, ground stations, 25+ satélites lanzados).

Aporto solidez en **C, C++, Python low-level programming**, **debugging embedded systems (ESP32, STM32, Raspberry Pi)**, **Linux embebido**, **communication protocols (CAN, I2C, SPI, UART, MQTT, LoRa)**, y **documentación técnica detallada (design/implementation docs per standards)**. Mi ventaja diferencial es leer el hardware por debajo del firmware: sé cómo el power management, el clock domain, la integridad de señal y el ruido analógico afectan al firmware en entornos resource-constrained —crítico en nanosatélites (FOSSASat 6U: 12kg, 60W, propulsion electrospray, ADC <1º).

Trabajo a diario con agentes de código con IA: delego tareas acotadas, doy el contexto y las restricciones, sigo la ejecución y reviso, depuro y valido el resultado antes de darlo por bueno.

Experiencia Laboral

CTO de Infraestructura Física y Digital — Living Properties S.L.

Agosto 2025 – Julio 2026

- Dirigí la arquitectura tecnológica de soluciones IoT extremo a extremo, desde el **firmware ESP32-S3/C6 (C/C++, FreeRTOS concepts, Zigbee, MQTT, LoRa concepts)** hasta el despliegue en **Kubernetes HA** y monitorización cloud —misma cadena

dispositivo → conectividad → cloud que FOSSA (FOSSASat → LoRa/LoRaWAN/S-Band/X-Band → Ground Station → API).

- Desarrollé **firmware embebido (C/C++, Python)** para gestión de periféricos Zigbee/MQTT/LoRa en **ESP32-S3, ESP32-C6**, con debugging HW/SW (JTAG, serial, osciloscopio básico), power management, signal integrity.
- Administré **servidores Linux** y optimicé entornos de ejecución (containers, systemd, redes TCP/IP) para sostener un **servicio continuo 24/7** con criterios de producción y observabilidad (logs, métricas, trazas).
- Diseñé e implanté redes **Zigbee/MQTT/LoRa** para gestión automatizada (edge → cloud, alta disponibilidad, medición tiempo real, gateway FOSSA Nexus equivalent).
- Definí procesos, documentación técnica y **especificaciones detalladas de diseño/implementación** (requirements → code → test traceability, design docs per standards) para incorporación de nuevos miembros y auditorías.

Programador Entorno Embebido IoT en prácticas (FCT) — Living Properties S.L.

Marzo 2025 – Junio 2025

- Diseñé e implementé la lógica de control y la interfaz de usuario en **ESP32-S3** para gestión de periféricos **Zigbee/MQTT/LoRa** (Linux embebido, debugging JTAG/serial, power management, clock domain).
- Inicié la aplicación de apertura remota de puerta de acceso y resolví las primeras tareas de fabricación aditiva (impresión 3D, validación mecánica/eléctrica, integración HW/SW).

Experiencia Anterior

Propietario de MB Sistemas Informáticos (2005–2019) — Negocio propio de reparación y venta de productos electrónicos: gestión de clientes, diagnóstico técnico y resolución de incidencias.

Técnico certificado Apple (2019–2025) — Reparación de hardware MacOS en entorno de servicio oficial.

Formación práctica en electricidad desde 2002 — Auxiliar electricista en instalaciones industriales y viviendas: cuadros, cableado, normativa y puesta en marcha.

Proyecto Destacado: Plataforma IoT de Extremo a Extremo

Sistema de control de acceso para edificios inteligentes, diseñado y desplegado de principio a fin:

ESP32-C6 → red **Zigbee** → protocolo **MQTT** → **Node-RED** → despliegue en **Kubernetes** para alta disponibilidad.

Es el mismo recorrido que describe un puesto de desarrollo de software: un sistema que se diseña desde cero, se despliega en cloud y se opera con criterios de producción. La diferencia es que el punto de partida es el dispositivo, no el navegador.

Tecnologías

Backend y datos: Python, C/C++, Java, JavaScript, Node.js, MySQL, APIs REST

Cloud, infraestructura y DevOps: Kubernetes (HA), Docker, GNU/Linux, LXC, Bash, Redes TCP/IP, Git, GitHub, CI/CD (GitHub Actions), documentación técnica (design/implementation docs per standards)

Desarrollo web y móvil: HTML/CSS, Flutter, Jetpack Compose, Electron, VS Code, Android Studio

IoT y Hardware: ESP32 (S3, C6), STM32 (familiaridad), Raspberry Pi, Arduino, Zigbee, MQTT, LoRa/LoRaWAN, CAN, I2C, SPI, UART, Node-RED, C/C++ (nivel intermedio para embebido), Linux embebido, FreeRTOS concepts, power management, signal integrity, JTAG/serial debugging, impresión 3D

Formación

C.F.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) — IES Abastos, 2020–2025

FP2 – Especialista en Instalaciones de Líneas Eléctricas — Escuelas Profesionales Luis Amigó, 1996–2001

Cursos relevantes:

- Flutter – De cero a experto (50h)
- Hardware Hacking Bootcamp (2025)
- Hardware Hacking desde 0: Pirate Bus (2026)
- REST API con NodeJS y AdonisJS (2024)

Ingles: A2, sin certificado.

Contacto

elarreglador@protonmail.com | elarreglador.eu | 651 73 77 65 | LinkedIn | GitHub